

SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

**** ১। রোবট ম্যানিপুলেটর এর কাজ কী?**

বাকশিবো- ২০০৬, ১৩, ১৮'পরি

উত্তর : রোবটের মূল কাঠামো বা প্রধান অংশকে ম্যানিপুলেটর বলা হয়। এটি মূলত মানুষের হাতের মতো কাজ করে। ফলে বিভিন্ন বস্তু ধরা, সরানো বা নির্দিষ্ট কোনো কাজ সম্পন্ন করতে ব্যবহৃত হয়।

***** ২। পূর্ণনাম লেখ : SCARA, CAM.**

বাকশিবো- ২০২২

উত্তর :

১) SCARA - এর পূর্ণনাম হলো : Selective Compliance Assembly Robot Arm.

২) CAM - এর পূর্ণনাম হলো : Computer Aided Manufacturing.

***** ৩। Robot-এর কবজি (Wrist) কাকে বলে?**

বাকশিবো- ২০২০

উত্তর : রোবটের এন্ড ইফেক্টরকে বা কাজের প্রান্তকে নির্দিষ্ট অবস্থানে নেওয়ার জন্য যে সমস্ত জয়েন্ট এবং লিংক ব্যবহৃত হয়, তাকে রোবটের কবজি বা Wrist বলে।

*** ৪। রোবট কো-অর্ডিনেট কী?

বাকাশিবো- ২০১২, ১৮, ২০'পরি, ২১

উত্তর : রোবটের বিভিন্ন ফ্রেম বা অংশসমূহকে সঠিকভাবে স্থাপন করার জন্য যে বিশেষ কনফিগারেশন ব্যবহার করা হয়, তাকে রোবট কো-অর্ডিনেট বলে।

SOS

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

** ১। কন্ট্রোলারের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা কর।

বাকাশিবো- ২০১০, ১৩, ১৬, ১৭, ২০

উত্তর : রোবট কন্ট্রোলারের প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলো নিচে দেওয়া হলো :

- ১। মেমরিতে থাকা তথ্য ইন্টারফেসিং করার জন্য এতে সিকুয়েন্সার থাকতে হয়।
- ২। বিভিন্ন গাণিতিক হিসাব বা গণনার জন্য সিকুয়েন্সারে একটি ক্যালকুলেটিং ইউনিট থাকে।
- ৩। সেন্সর হিসেবে ব্যবহৃত ডিভাইসগুলোর সাথে সংযোগ স্থাপনের জন্য প্রয়োজনীয় ইন্টারফেসিং ব্যবস্থা থাকে।
- ৪। সিকুয়েন্সারের ইনফরমেশনকে পাওয়ার কনভার্সন ইউনিটে স্থানান্তরের জন্য প্রয়োজনীয় ইন্টারফেসিং থাকতে হবে।

*** ২। কন্ট্রোলারের অভ্যন্তরীণ উপাদানগুলোর নাম লেখ।

বাকাশিবো- ২০২১, ২২

উত্তর : রোবট কন্ট্রোলারের প্রধান অভ্যন্তরীণ উপাদানগুলো নিম্নে হলো :

- | | |
|-------------------|--------------------|
| ১) ভিশন সিস্টেম | ৫) সেন্সর |
| ২) মাইক্রোপ্রসেসর | ৬) পাওয়ার |
| ৩) মেমরি | ৭) অ্যামপ্লিফায়ার |

**** ৩। ম্যানিপুলেটর ড্রাইভ সিস্টেম সংক্ষেপে বর্ণনা কর।**

বাকশিবো- ২০১২, ১৯, ২০'পরি

উত্তর : রোবটের বিভিন্ন অংশের মধ্যে সবচেয়ে প্রধান অংশ হলো ম্যানিপুলেটর। এর সাথে অনেক স্থির (Rigid) যন্ত্রাংশ (Member), লিংক(Link) এবং জয়েন্ট (Joint) যুক্ত থাকে। এসব অংশ যুক্ত থাকার কারণে ম্যানিপুলেটরটি খুব সহজে যেকোনো দিকে প্রয়োজন অনুযায়ী ঘুরতে পারে। রোবটের এই ঘোরার প্রক্রিয়াটি যে ড্রাইভ সিস্টেমের মাধ্যমে সম্পন্ন হয়, তাকেই ম্যানিপুলেটর ড্রাইভ সিস্টেম বলা হয়। এই সিস্টেমে কোনো একটি নির্দিষ্ট জয়েন্ট নড়াচড়া করলে তার প্রভাবে অন্যান্য লিংকগুলোও ঘুরতে শুরু করে। জয়েন্টের এই গতি মূলত অ্যাকচুয়েটরের (Actuator) মাধ্যমে নিয়ন্ত্রণ করা হয়। এই অ্যাকচুয়েটরটি আবার অন্যান্য লিংকের সাথে সরাসরি অথবা বিভিন্ন মেকানিক্যাল ট্রান্সমিশন ব্যবস্থার মাধ্যমে যুক্ত থাকে। ম্যানিপুলেটরকে সঠিক জায়গায় স্থাপন করার জন্য জয়েন্ট ও লিংকের কিছু বড় মেজর লিংকেজ ব্যবহার করা হয়, যেগুলোর সাহায্যে ম্যানিপুলেটর তার নিজ অক্ষের চারপাশে সহজেই ঘুরতে পারে।

*** ৪। রোবটের কবজির ঘূর্ণন (Wrist rotation) সংক্ষেপে বর্ণনা কর।

বাকাশিৰো- ২০১৫, ১৭, ২১

উত্তর : রোবটের কবজির ঘূর্ণন (Wrist rotation) সংক্ষেপে নিচে বর্ণনা করা হলো :

রোবটের আর্মগুলো মূলত একটি কবজির (Wrist) সাথে যুক্ত থাকে। এই কবজি ঘোরার কারণেই রোবটের আর্মটি ঘুরতে পারে। রোবট ম্যানিপুলেটরের ছোট ছোট সংযোগ বা মাইনর লিংকেজগুলোকেই কবজি বলা হয়। রোবটের একেবারে শেষ প্রান্তের অংশকে এন্ড ইফেক্টর বলা হয়। এন্ড ইফেক্টরকে পজিশনিং করার জন্য যেসব জয়েন্ট এবং লিংক ব্যবহার করা হয়, তাকে কবজি বলে। এই এন্ড ইফেক্টরগুলো টুল প্লেটের সাথে যুক্ত থাকে বলে এদেরকে ঘোরানোর জন্য একটি বিশেষ মেকানিজম লাগে।